

Dokumentacja techniczna projektu prognozowania zapotrzebowania na zasoby

Tytuł projektu: Narzędzie do prognozowania zapotrzebowania na zasoby w różnych sektorach gospodarki.

Autor: Jakub Wysocki

Środowisko i technologie

Projekt został zrealizowany w języku Python 3.x z wykorzystaniem bibliotek:

- tkinter – do budowy interfejsu graficznego (GUI),
- tkcalendar – do wyboru zakresu dat,
- matplotlib – do wizualizacji danych w formie wykresu,
- pandas – do obsługi zakresu dat i danych tabelarycznych,
- numpy – do generowania danych losowych.

Instrukcja instalacji i uruchomienia

Aby uruchomić projekt, wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że masz zainstalowanego Pythona w wersji co najmniej 3.8.
2. Zainstaluj wymagane biblioteki
3. Uruchom aplikację za pomocą kompilatora

Struktura projektu

Projekt składa się z następujących plików:

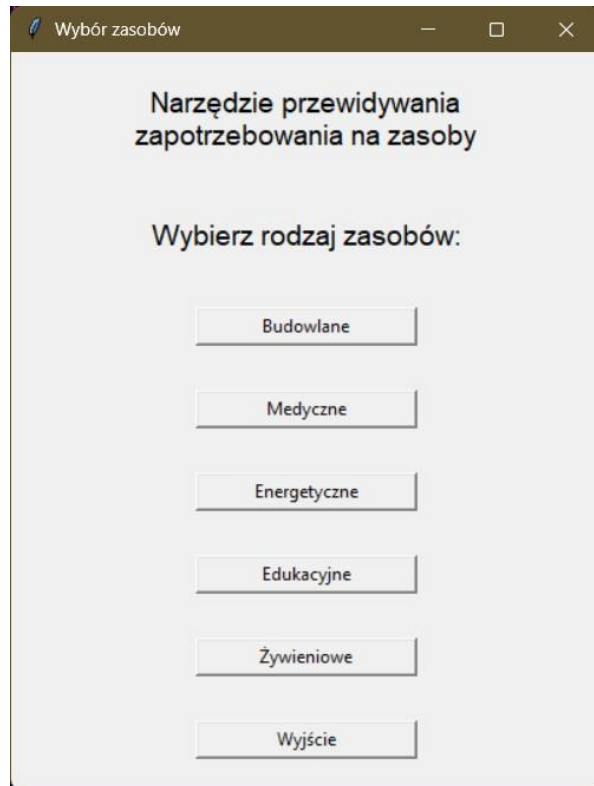
- `main.py` – plik główny uruchamiający aplikację,
- `main_window.py` – okno główne aplikacji z wyborem typu zasobu,
- `construction.py` – obsługa zasobów budowlanych,
- `medical.py` – obsługa zasobów medycznych,
- `energy.py` – obsługa zasobów energetycznych,
- `education.py` – obsługa zasobów edukacyjnych,
- `food.py` – obsługa zasobów żywieniowych.

Opis działania programu

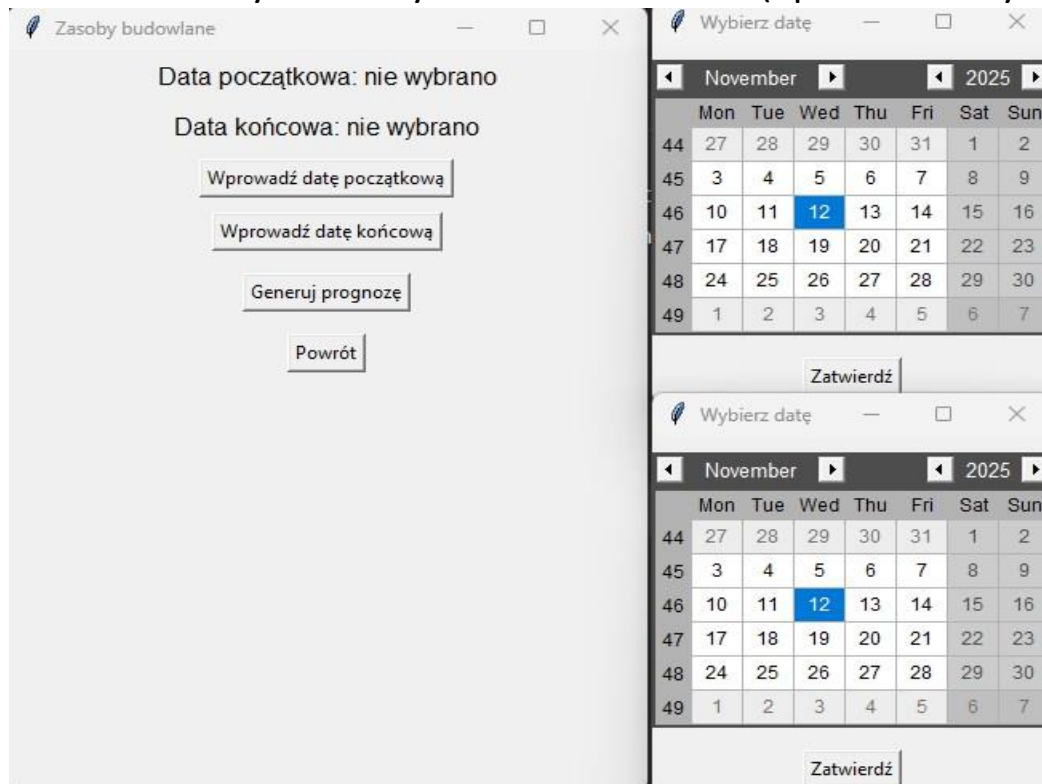
Po uruchomieniu aplikacji użytkownik widzi okno główne z tytułem oraz przyciskami odpowiadającymi poszczególnym kategoriom zasobów. Wybór jednej z opcji otwiera nowe okno, w którym użytkownik może wybrać datę początkową i końcową za pomocą interaktywnego kalendarza. Po zatwierdzeniu dat generowana jest prognoza zapotrzebowania, która jest prezentowana w formie wykresu liniowego.

Zrzuty ekranu (Screeny)

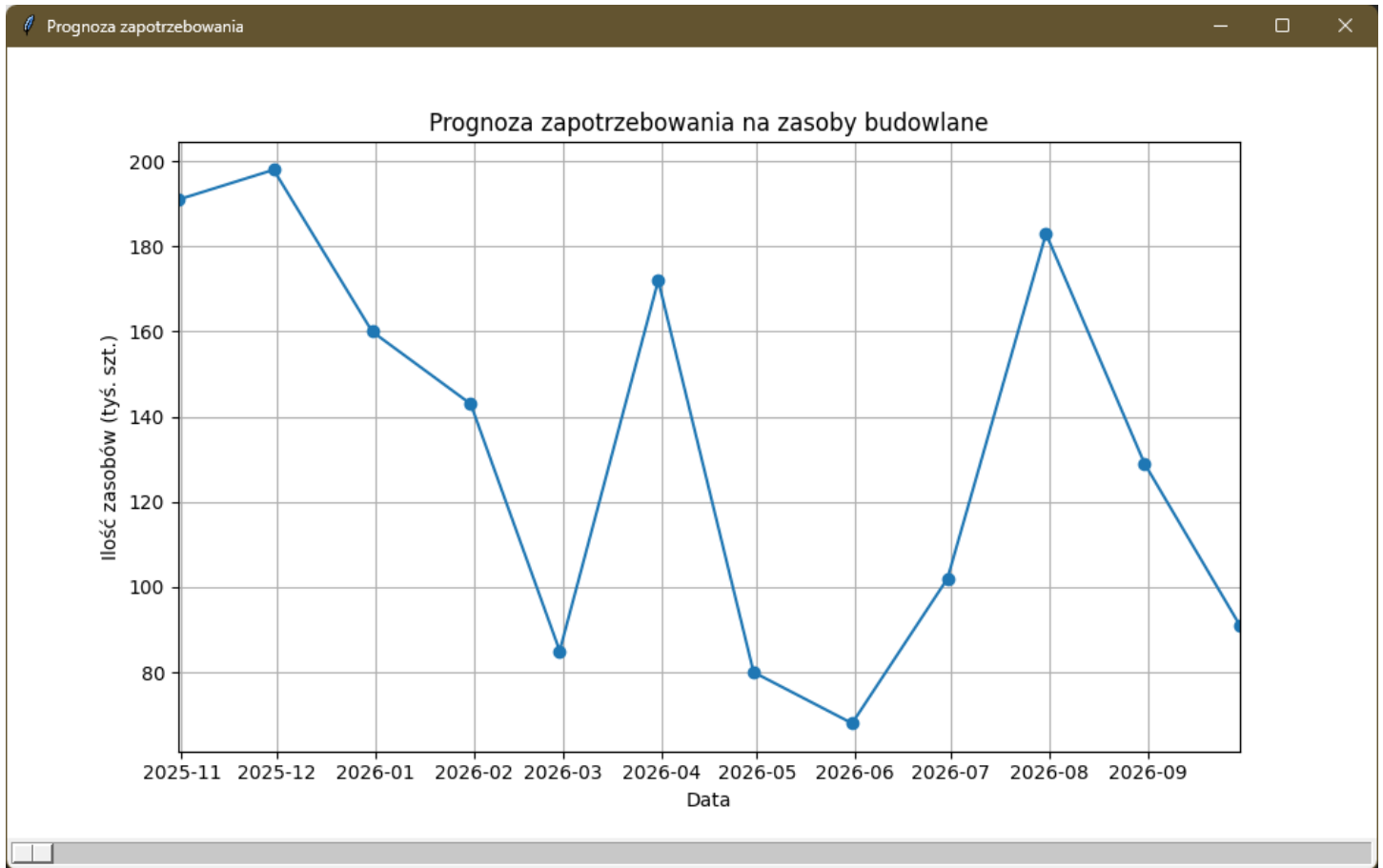
1. Okno główne aplikacji:



2. Okno wyboru daty w module zasobów (np. budowlanych):



3. Wykres prognozy zapotrzebowania:



Uwagi i możliwe ulepszenia

Projekt można rozbudować o następujące funkcje:

- zapis danych do pliku CSV lub bazy danych SQLite,
- eksport raportów do formatu PDF,
- wczytywanie rzeczywistych danych do prognozowania,
- dodanie panelu ustawień użytkownika (np. wybór jednostek miar).